Web与后端

什么是后端

1. Web全称*全球广域网*，也称为万维网（www），可通过浏览器访问
2. 思考问题
    - 是
    - 是
    - 是

深入探讨

1. 在前端浏览器与数据库之间，处理数据，进行业务逻辑处理
2. ==接收，处理，执行指令==,后端服务器连接数据库,管理数据库
3. 接收前端请求，返回数据给前端
4. ==效率更高==，前后端混合，代码杂乱，不好维护，前后端分离，任务分工明确，效率高
5. ==解决问题==
    - 混合开发，前后端相互等待，前后端代码相互影响
    - 使用不同语言，技术开发
    - 分工明确，职责单一，易于维护，找出问题
6. API接口契约，提前定义好接口的数据格式和规范，相当于双方有了规定，必须遵守。
   在前端调用api，发送api请求给后端，后端返回api响应
7. C语言，java，python都可以用作后端开发，实现web的功能，只是优势不同。

   -python轻量化，快速实现

   -java稳定，流程规范，适合企业大规模使用开发

题目任务

1. **基础理解**
    1. web前端：发生在客户端，接收用户操作指令，并传给后端（从客户端->服务端） 例：b站点击视频一键三连，发送至服务端
    2. web后端：发生在服务端，接收前端请求，处理后连接数据库执行请求，再返回结果（服务端->客户端） 例:向数据库插入一键三连的记录，扣除硬币。。。
2. **后端深度** 后端开发层层深入。接收请求/返回响应，处理请求，连接数据库并执行请求的过程靠编程语言实现。

- 接收到请求后根据请求类型执行不同语句（post/get...），返回数据
- 跳入处理类，对请求进行处理，处理数据
- 进入接口，连接数据库，传入处理后的请求，获取数据，返回处理类

3. **架构分析**

    1. *优点*

        - 提升效率
        - 优化维护
        - 后端语言独立选择，不与前端绑定
        - 1后端API可同时服务不同前端

    2. *问题*

        - 需要向后端请求，再返回数据，需要时间，可能无法加载出数据
        - 前后分离，团队可能沟通不好，导致接口理解不同，降低效率
        - API设计不好，导致前后端无法连接

4. **个人规划** 个人认为web后端的规划流程规范优美，思路清晰（IDEA好玩），喜欢流程化的代码。 后端开发接触前端，数据库，希望了解更多不同方向的知识，锻炼自己的思维，代码能力，接触不同语言。